

Chapter 2

Classification & Regression

Nội dung

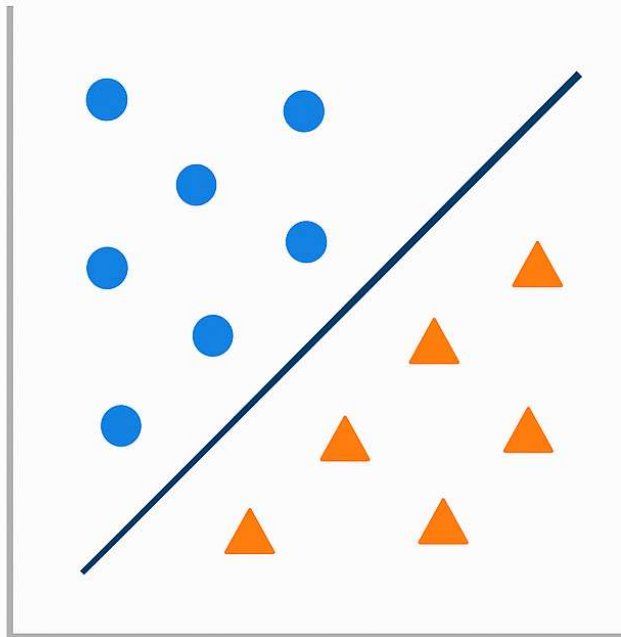
- 2.2.1 Tổng quan Regression
- 2.2.2 Quy trình xây dựng mô hình
- 2.2.3 Các thuật toán cơ bản
- 2.2.4 Đánh giá mô hình
- 2.2.5 Cải thiện mô hình
- 2.2.6. Bài tập ứng dụng

Regression

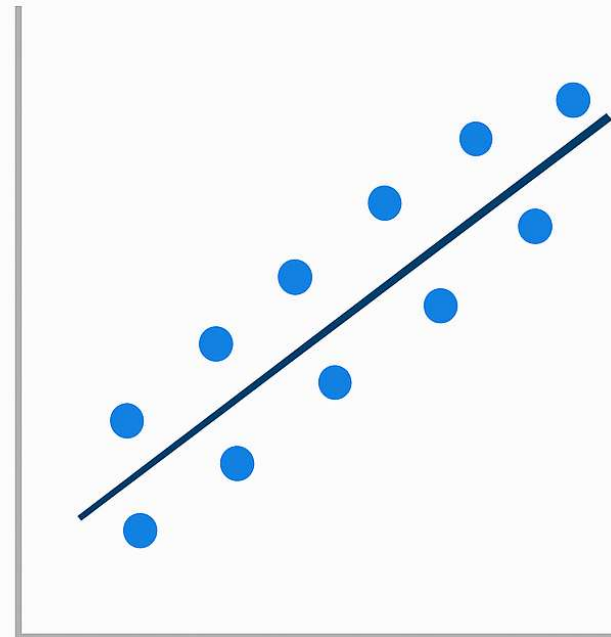
- Định nghĩa: Regression là một bài toán trong học máy, trong đó mục tiêu là học một hàm ánh xạ từ tập hợp các biến đầu vào (feature, X) sang một biến đầu ra (target, Y) có giá trị liên tục.
- Mục tiêu: Tìm ra một mô hình (model) thể hiện mối liên hệ giữa đầu vào và đầu ra dựa trên tập dữ liệu cung cấp.

Classification vs Regression

Classification



Regression



- Simple Regression – 1 biến đầu vào, 1 biến đầu ra.
- Multiple Regression – nhiều biến đầu vào, 1 biến đầu ra.
- Multivariate Regression – nhiều đầu vào, nhiều đầu ra.
- Non-linear Regression – quan hệ đầu vào – đầu ra phi tuyến.
- Time Series Regression – đầu vào có tính nhớ (lag features, autoregression).

Ứng dụng

- Dự báo kinh tế: giá cổ phiếu, giá vàng.
- Kỹ thuật: dự đoán công suất tiêu thụ điện.
- Nông nghiệp: dự đoán sản lượng mùa vụ theo mưa, phân bón.
- Y học: dự báo **tiền triển** chỉ số sức khỏe

Các bước thực hiện

- B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu
- B2. Chia dữ liệu train/test
- B3. Chọn mô hình
- B4. Lựa chọn hàm chi phí
- B5. Huấn luyện
- B6. Đánh giá
- B7. Triển khai mô hình

B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Xác định mục tiêu: Xác định mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào
- Nguồn dữ liệu
- Đảm bảo chất lượng dữ liệu

B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Xem kích thước, kiểu dữ liệu
- Kiểm tra phân phối dữ liệu (trực quan hóa dữ liệu)
- Phát hiện dữ liệu bất thường (outlier)

B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Xử lý dữ liệu thiếu (Missing values)
- Xử lý dữ liệu không hợp lệ / nhiễu
- ~~Số hóa dữ liệu (Label Encoding)~~
- Chuẩn hóa & Scale dữ liệu số

B2. Chia dữ liệu train/test

- Train dataset: dùng để huấn luyện
- Validation dataset : dùng để đánh giá
- Tỷ lệ phổ biến: 60%->80% train dataset; 40%->20% Validation dataset (khác so với bài toán classification)

B3. Chọn mô hình

- Số lượng đầu vào/ đầu ra
- Cấu trúc mô hình Neural Network
- Số lượng tế bào lớp ẩn

B3. Chọn mô hình

- Mô hình không có nhớ (Memoryless/ Static models)
 - Linear Regression
 - MLP feedforward
 - ...
- Mô hình có nhớ (Dynamic/ Recurrent models)
 - Time series
 - RNN, LSTM
 - ...

B4. Lựa chọn hàm chi phí

- Mean Squared Error (MSE)
- Root Mean Squared Error (RMSE)
- Mean Absolute Error (MAE)

B5. Huấn luyện

- Chọn lựa giải thuật
- Tinh chỉnh thông số giải thuật
- Lựa chọn số bước huấn luyện phù hợp

B6. Đánh giá

- Mean Squared Error (MSE)
- Root Mean Squared Error (RMSE)
- Mean Absolute Error (MAE)

B7. Triển khai mô hình

- Lưu thông số mô hình.
- Tích hợp vào ứng dụng.
- Cập nhật khi mô hình xuống cấp.

Ví dụ



Thank you!

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CS Chính: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM | ĐT: 0283.8940 390 | Fax: 0283.9940 954

PH Quảng Ngãi: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ĐT: 0255.625.0075 | Fax: 0255.371. 3858

CS Thanh Hóa: Phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | ĐT: 0237.367.5092 | Fax: 0237.367.5350